Basic Immunology

Prof. Dr. Atef Elshahat Atia — شرح مبسّط ومتكامل

المحتويات

1. مقدمة: يعني إيه Immunity؟
2. Natural (Innate) Immunity — خط الدفاع الأول
3. Acquired (Specific) Immunity — خط الدفاع الثاني
4. الـ Antigen / Immunogen — إيه اللي بيحرّض الجهاز المناعي؟
5. الـ Lymphocytes — جنود الجهاز المناعي
6. أعضاء الجهاز المناعي (Primary & Secondary)
7. الـ T-Lymphocytes — أنواعها ووظائفها
8. الـ Cytokines — رسائل التواصل بين الخلايا
9. الـ TNF — عامل نخر الأورام
10. الـ B-Lymphocytes و Humoral Immunity
11. أنواع الـ Immunoglobulins (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD)
12. الـ Complement System — نظام التكامل

1. يعني إيه Immunity؟

التعريف البسيط

الـ **Immunity** هي آلية الدفاع بتاعة الجسم ضد أي حاجة غريبة بتدخله (**foreign substances**)، زي:

- **Bacteria** — البكتيريا
- **Viruses** — الفيروسات
- **Microbial products** — منتجات الميكروبات (سمومها مثلاً)

تخيّل كده

اعتبر جسمك قلعة ، والـ **Immunity** هي الجيش والحرس بتاعها. أي حد غريب بيحاول يدخل، لازم يعدي على:

- السور والبوابة ← **Skin & Mucous membranes**
- الحراس اللي بيفتشوا ← **Phagocytes**
- الجيش المتخصص ← **Lymphocytes & Antibodies**

الهدف من Immunity — 3 خطوات بس

1. **Recognize** ← يعرف إن ده غريب
2. **Neutralize** ← يعطّله (يبطّل مفعوله)
3. **Destroy** ← يدمّره ويخلص عليه

خد بالك — احفظها كده

الـ **Immunity** نوعين:

- **Natural (Innate / Non-specific)** — فطري، موجود من الولادة، وبيتعامل مع أي حاجة غريبة عمومًا
- **Acquired (Specific)** — مكتسب، بيتطور مع التعرض، ومتخصص لكل ميكروب لوحده

مفتاح الحفظ: Natural = عام / Acquired = متخصص

2. Natural (Innate) Immunity — خط الدفاع الأول

يعني إيه؟

هي المناعة اللي موجودة معاك من يوم ما اتولدت ، وبتشتغل فورًا ضد أي غزو، بس فيها عيبين:

- **Not specific** — مش متخصصة، بتتعامل مع كل حاجة بنفس الطريقة
- **No memory** — مفيش ذاكرة، فلو نفس الميكروب دخل تاني مش هتتعرف عليه أسرع

نقطة مهمة جدًا

الـ **Natural Immunity** **فعّالة**، لكن **مابتتقوّيش** مع التعرض السابق. يعني لو اتعرّضت لنفس الميكروب تاني، مش هتبقى أقوى.

2.1 الحواجز الميكانيكية والإفرازات الطبيعية

أول خط دفاع — **Mechanical barriers**. ودي بتشمل الجلد والأغشية المخاطية.

A. الجلد (Skin)

- بيحتوي على **Keratin** صعب على الـ **microorganisms** إنها تهضمه ← فبيمنع دخولها.
- تركيز عالي من **salts** في الـ **sweat** لما بيجف ← بيقتل الميكروبات.
- الـ **sebaceous** والـ **sweat glands** بتفرز مواد ليها خصائص **bactericidal** و **fungicidal** ← يعني بتقتل البكتيريا والفطريات.

تخيّل كده

الجلد زي سور محصّن وفيه مواد كيميائية على سطحه بتقتل أي حد يحاول يتسلقه.

B. الأغشية المخاطية (Mucous Membranes)

وده خط دفاع تاني، وأهم 7 نقاط فيه:

1. **Sticky mucous** بيصطاد الـ **inhaled particles** — زي الفخ كده، بيمسك أي جزيئات داخلة مع النفس.
2. **Cilia** (الشعيرات الدقيقة) بتحرّك الجزيئات ناحية الـ **oropharynx**، وبعدين بنبلعها وبتتخلص عليها في المعدة.
3. **Mucopolysaccharides** في إفرازات الأنف والـ **saliva** بتمنع بعض الفيروسات.
4. الـ **acidic secretion** بتاعة المعدة (HCl) بتقتل معظم الـ **organisms**.
5. **Lysozymes** (مضاد بكتيري) موجودة في إفرازات الـ **respiratory tract**، والـ **G.I.T**.، والـ **saliva**، والـ **tears**.

6. الـ **mechanical cleansing action** بتاعة الـ **saliva**، والـ **tears**، و **flushing action** بتاعة الـ **urine**.

7. الـ **Peristalsis** (الحركة الدودية للأمعاء) بيمنع الـ **bacterial overgrowth**.

> **سهّلها كده**
>
> افتكرها بـ "د-م-ن-م-ل-ف-ح" :
>
> - **د**رع: sticky mucous
> - **م**كنسة: cilia
> - **ن**شاط: mucopolysaccharides
> - **م**عدة: acidic secretion
> - **ل**يزوزيم: lysozymes
> - **ف**لاش: flushing (saliva, tears, urine)
> - **ح**ركة: peristalsis

2.2 Normal Bacterial Flora

البكتيريا النافعة اللي عايشة معاك. بتعمل **symbiotic relationship** معاك — يعني بتنفعك وبتنفعها. بتشغل الأماكن فتمنع البكتيريا الضارة إنها تستوطن. مثال: الـ **lactobacilli** والـ **yeast**.

2.3 Naturally Occurring Antimicrobial Substances

مواد طبيعية موجودة في الجسم بتقتل الميكروبات، زي:

- **Interferon**
- **Lysozyme**
- **Complement**

2.4 Cells — الخلايا المناعية

زي الـ **Natural Killer cells (NK)** والـ **phagocytic cells** (زي الـ **neutrophils** والـ **macrophages**).

2.5 Body Hormones

الهرمونات بتأثر على المناعة. في أمراض معينة بتحصل فيها زيادة في **susceptibility to infection** (القابلية للعدوى)، زي:

- **Diabetes**
- **Hyperthyroidism**
- **Adrenal dysfunction**

Genetic Predisposition 2.6

في **species** معينة بتكون **susceptible** لميكروبات معينة، وفي غيرها بتكون **immunized** لنفس الميكروب. يعني الموضوع فيه وراثة.

Body Temperature 2.7

الـ **pyrexia** (ارتفاع الحرارة) ممكن تكون **protective response** ضد الـ **invading microorganisms**. يعني الجسم بيرفع حرارته عمدًا لقتل الميكروب.

> **تخيّل كده**
>
> لما بتبقى عندك حمى، ده مش عرض سلبي — ده سلاح الجسم بيرفع بيه الحرارة عشان يقتل الميكروب. عشان كده الدكاترة أحيانًا بيسيبوا الحمى البسيطة تشتغل.

Oxygen Tension 2.8

الـ **Oxygen tension** في الجسم ممكن يحدد نمو الـ **microorganisms**. في أماكن معينة الأكسجين قليل فبتوقف نمو بكتيريا معينة.

Inflammation 2.9

الالتهاب بيشمل: **chemotaxis**، **vasodilatation**، و **phagocytosis** — كلهم هدفهم التخلص من الميكروبات.

Soluble Proteins (Acute Phase Response) 2.10

الـ **inflammatory processes**، والـ **infection**، والـ **burns**، والـ **trauma** كلهم بيعملوا تغييرات في الـ **host response** اسمها الـ **acute phase response**.

التغييرات دي بتحصل في الـ **liver** على شكل **hepatic synthesis** لبروتينات معينة اسمها **Acute Phase Proteins**.

أشهر 7 بروتينات

#	البروتين	ملاحظة
1	C-reactive protein (CRP)	أشهر واحد، بيقيس الالتهاب
2	α1-Antitrypsin (AAT)	بيمنع تكسير الأنسجة
3	Ceruloplasmin	بيحمل النحاس
4	Haptoglobin	بيحمل الهيموغلوبين الحر
5	Heat-shock protein	بيحمي الخلايا من الإجهاد
6	LPS binding protein (LBP) & CD14	بيرتبط بالـ LPS البكتيري
7	Mannose binding protein	بيرتبط بالسكريات على سطح البكتيريا

ليه ده مهم؟

لما الدكتور يطلبلك تحليل **CRP** وهو مرتفع، ده معناه إن في **acute inflammation** في الجسم — والجسم بيحاول يقاوم. فاهمت؟ ده اللي بيخلي التحليل مهم في التشخيص.

3. Acquired (Specific) Immunity — خط الدفاع الثاني

يعني إيه؟

هي مناعة متخصصة (**specific**)، بتتعلم وتتطور مع التعرض. الفايدة الكبيرة إنها بتفتكر — يعني لما تتعرض لنفس الميكروب تاني، بتبقى أقوى وأسرع.

مكوناتها — 3 حاجات أساسية

1. **Lymphocytes** — الخلايا الليمفاوية (T و B و NK)
2. **Phagocytic system** — نظام البلعمة
3. **Complement system** — نظام التكامل

مقارنة سريعة بين Natural و Acquired

الوجه	Natural (Innate)	Acquired (Specific)
الوجود	من الولادة	بيتطور مع التعرض
الخصوصية	عام (مش متخصص)	متخصص لكل ميكروب
الذاكرة	مفيش	فيه (Memory cells)
السرعة	فوري	محتاج وقت (أيام)
التحسّن بالتعرض المتكرر	لأ	أيوه

4. الـ Antigen / Immunogen — إيه اللي بيحرّض الجهاز المناعي؟

التعريف

الـ **Immunogen (Antigen)** هي أي مادة لما تدخل الجسم بتقدر:

1. تنتج **specific immunological response** (يعني يطلع Anti bodies)
2. تتفاعل مع ناتج الـ Response ده (يعني Anti bodies تمسكها)

تخيّل كده

الـ **Antigen** زي المجرم المطلوب، والـ **Antibody** زي الأمن اللي بيمسكه. لازم المجرم يكون مميز (يعني غريب) عشان الأمن يعرفه.

شروط الـ Antigen (7 شروط)

1. Foreignness (الغرابة)

لازم يكون غريب على الجسم. لو حاجة من الجسم نفسه، الجهاز المناعي مش بيهاجمها (وده أساس فكرة المناعة الذاتية لما بتحصل أخطاء).

2. High Molecular Weight (الوزن الجزيئي العالي)

- كل ما الوزن زاد، كل ما الـ **antigen** بقى أقوى.
- أقوى الـ **antigens** اللي وزنها فوق **Dalton 10,000**.

3. Chemical Nature (التركيب الكيميائي)

كل ما الـ **chemical complexity** زادت، كل ما الـ **antigen** بقى أقوى.

- **Homopolymers** (وحدات متكررة من **amino acid** واحد) → **poor immunogen** (ضعيفة)
- **Copolymers** (2 أو 3 **polypeptide chains** مختلفة) → **more active** (أقوى)

4. Antigenic Determinant (Epitopes)

الـ **antigen** لازم يكون عنده **epitopes** عشان تتفاعل مع الـ **receptors** بتاعة الـ **lymphocytes**.

الـ Epitope: هي الجزء من الـ **immunogen** اللي بترتبط بيه الـ **antibody**.

تخيّل كده

الـ **Antigen** زي كرة فيها مسامير. المسامير دي هي الـ **epitopes** — منها الأمن بيمسك الكرة. لو الكرة ملساء وملهاش مسامير، الأمن مش هيعرف يمسكها!

5. Dose & Route of Administration

- لما الـ **threshold** يتعدى، زيادة الـ **dose** بتزود الـ **immune response**.
- الـ **Routes**:
  - **S.C** (تحت الجلد) و **I.M** (في العضل) → أأمن
  - **I.V** (في الوريد) → الأخطر

6. Genetic Constitution (العوامل الوراثية)

قدرة الجسم على الـ **response** بتختلف حسب الـ **genetic make up**. وبتتورث كـ **autosomal dominant trait**.

7. Degradability (القابلية للتحلل)

الـ **Immunogen** لازم تكون مادة قابلة للتحلل بواسطة الـ **enzymes** بتاعة الـ **Antigen Presenting Cells (APCs)**.

Hapten (Incomplete / Partial Antigen)

الـ **Hapten** هو **antigen** صغير الوزن، لوحده **مبيعملش antigenicity**، زي معظم الـ **drugs**.

لكن لما يدخل الجسم، بيتحد مع **body proteins** ويكوّن **hapten body-protein conjugate** — والحاجة دي بقى بتحرّض **immune response**.

تخيّل كده

الـ **Hapten** زي شخص لوحده — مش مؤثر. لكن لما يمسك إيد حد تاني (protein) ويخش جوه، بقى ليه تأثير. عشان كده بعض الأدوية بتعمل حساسية — لأنها hapten وبتتحد مع بروتينات الجسم.

Super Antigen

هو **antigen** بيحرّض **vigorous immune response** (استجابة قوية جدًا). أمثلة: الـ **Lipopolysaccharides** بتاعة بعض البكتيريا والـ **retroviruses**.

5. الـ Lymphocytes — جنود الجهاز المناعي

الـ **Lymphocytes** هي الخلايا العسكرية بتاعة الجهاز المناعي. فيه 3 أنواع رئيسية:

5.1 T-Lymphocytes

- صغيرة، **non-granular** (بدون حبيبات)
- مسؤولة عن **cell mediated immunity** (المناعة الخلوية)
- بتمثل **80–90%** من الـ **circulating lymphocytes**

5.2 B-Lymphocytes

- صغيرة، **non-granular**
- مسؤولة عن **humoral immunity** (المناعة الخلطية — يعني إنتاج الأجسام المضادة)
- بتمثل **5–15%**

5.3 Natural Killer Cells (NK)

- **Large granular lymphocyte** (كبيرة وفيها حبيبات)
- بتمثل **5–10%** من الـ **circulating lymphocytes**
- بتحتوي على **azurophilic granules** في الـ **cytoplasm**

تجميع سريع — التلاتة في جدول واحد

النوع	الشكل	النسبة	الوظيفة
T-Lymphocytes	صغيرة، non-granular	80–90%	Cell mediated immunity
B-Lymphocytes	صغيرة، non-granular	5–15%	Humoral immunity (Antibodies)
NK cells	كبيرة، granular	5–10%	قتل الخلايا المصابة والسرطانية

وظائف الـ NK Cells

1. التخلص من الـ **virally infected cells** — الخلايا المصابة بالفيروسات
2. تدمير الـ **cells** المصابة بالـ **intracellular bacteria** — البكتيريا اللي بتعيش جوه الخلايا
3. تدمير الـ **malignant cells** — الخلايا السرطانية

4. **Rejection of tissue graft** — رفض الأعضاء المزروعة

5. إفراز الـ **IFN-gamma** لتنشيط الـ **phagocytic cells**

> **ليه الـ NK مهمة؟**
>
> تخيل إن الـ NK هي فرقة التدخل السريع — بتقتل أي خلية بقت خطر (مصابة بفيروس، بكتيريا جواها، أو سرطانية) من غير ما تستنى أوامر. عشان كده اسمها Natural Killer — القاتلة الطبيعية.

6. أعضاء الجهاز المناعي (Organs of the Immune System)

بتتقسم لـ نوعين:

6.1 Primary Lymphoid Organs

هي أماكن **development** و **maturation** بتاعة الـ **lymphocytes**. يعني هنا الخلايا بتتولد وتتعلم شغلها.

في الإنسان هما: **Thymus** و **Bone marrow**.

Thymus Gland

- بيتكوّن من الـ **3rd** والـ **4th pharyngeal pouches** في الأسبوع السادس من الـ **fetal life**.
- موجود في الجزء العلوي من الـ **chest** ورا الـ **breast bone (sternum)**.
- مكوّن من **cells** شبيهة بالـ **lymphocytes**.

> **تخيّل كده**
>
> الـ **Primary Organs** = الكلية العسكرية. الخلايا بتتعلم وتتدرب جواها. الـ **Thymus** = كلية الـ T cells، والـ **Bone marrow** = كلية الـ B cells.

6.2 Secondary Lymphoid Organs

مش أساسية لتكوين الـ **lymphocytes**، لكن ليها دور أساسي في **maturation** بتاعهم وتطوير المناعة — يعني بتنظّم الـ **immune system**.

وهي:

- **Lymph nodes** — العقد الليمفاوية
- **Spleen** — الطحال

- **Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT)** — اللي بيحيط بالـ **upper** والـ **lower respiratory tracts**
- **Nasopharyngeal lymph nodes**
- **Tonsillar lymph nodes**
- **Bronchial lymph nodes**

> **تخيّل كده**
>
> الـ **Secondary Organs** = نقاط التمركز العسكرية المنتشرة في الدولة. الخلايا بتروحها عشان تشتغل وتواجه الأعداء. العقد الليمفاوية بتتورم لما يكون في معركة (التهاب) — عشان كده لما بتلاقي غدة متورمة في رقبتك، ده معناه إن في التهاب قريب.

خصائص الـ Lymphocytes العامة

الخاصية	التفاصيل
العدد الكلي	1000–1200 (25–35% من الـ total WBC)، و0.1% بيتجددوا يوميًا
الوزن	تقريبًا نص وزن الـ liver
الحجم	6–8 microns (الـ NK أكبر: 10–15 micron)
الشكل	Round (spherical)، nucleus غامق بيملأ الخلية، والـ cytoplasm قليل

Life Span (العمر الافتراضي)

- **T-cells**: حوالي 5–10 سنين (فيه **memory cells** طويلة العمر)
- **B-cells**: حوالي 4 أيام لو ما اتقابلوش الـ **antigen**
- **Activated B-cells**: بتعيش كام أسبوع (متوسط 5–7 أسابيع)
- **Long lived memory cell**: بتعيش فوق 40 سنة

> **فايدة عملية**
>
> عشان فيه **memory cells** بتعيش سنين طويلة، لما بتاخد **vaccine** مرة في الصغر، بتفضل محمي سنين طويلة — لأن الـ memory cells لسه موجودة.

7. الـ T-Lymphocytes — أنواعها ووظائفها

الـ T cells بتتقسم لـ 3 أنواع رئيسية:

7.1 T Helper Lymphocytes (TH) — CD4 Cells

وظيفتها الأساسية: مساعدة الخلايا التانية. بتساعد الـ **macrophages**، والـ **B cells**، والـ **cytotoxic cells**، وغيرها.

تخيّل كده

الـ **T Helper** زي الظابط في المعركة. هو مش بيقاتل بنفسه، لكن بيوجّه ويحفّز باقي الجنود. عشان كده اسمه Helper.

الـ T Helper بتتقسم لنوعين بناءً على الـ **cytokines** اللي بتفرزها:

- **TH1**
- **TH2**

نقطة مهمة

التقسيم ده مبني على الـ **cytokine profiles** بس — حاليًا مفيش **surface markers** أو **CD numbers** بتميّز الـ two subsets. وبعض الـ **CD4 cells** بتقع في النوعين لأن عندها **mixed cytokine secretion pattern** وبتتسمى **T helper 0 (TH0)**.

TH1 بتميل إنها **switch** الـ **TH2** والعكس.

وظائف T Helper Cells (CD4)

1. بتقدم **inducer (helper) function** في الـ **T-T**، والـ **T-B**، والـ **T-macrophage interactions**.
2. بتمكّن الـ **cytotoxic cells** إنها تتفاعل مع الـ **antigen** لتنشيط الـ **suppressor T-cells**.
3. بتنظّم إنتاج الـ **antibody** بواسطة الـ **B-lymphocyte**.
4. بتفرز **lymphokines** اللي بتنشّط وتحفّز الـ **macrophages**.

7.2 T Cytotoxic Lymphocytes (Tc)

" Kill target cells " — بتقتل الخلايا المستهدفة.

الـ **TC cells** بتتواجد بشكل أساسي في الـ **CD8 population**.

التقسيم حسب الـ MHC

- **MHC unrestricted cytotoxic cells:**
  - **NK cells**
  - **LAK (lymphokine-activated killer cells)**
- **MHC restricted cytotoxic cells:**
  - **CD8 (Tc)** بنسبة 90%
  - بعض الـ **CD4 (TH1)** بنسبة 10%

> **تخيّل كده**
>
> الـ **Tc** زي القناص — شغله يقتل الخلايا المصابة بضربة واحدة. لكن قبل ما يضرب، لازم يتأكد إنه عرف الهدف صح (وده اللي بيعمله الـ MHC).

7.3 T Suppressor Lymphocytes (Ts)

> "They down-regulate the immune system" — بتقلل نشاط الجهاز المناعي.

في أي نظام فسيولوجي، فيه دور مهم للـ **negative regulation** — يعني **suppression**. والـ Ts بتعمل:

- **Suppression of B-cells** ← تقليل إنتاج الأجسام المضادة
- **Control of cytotoxicity** ← التحكم في السمية الخلوية
- **Down-regulation of macrophage function** ← تقليل نشاط الـ macrophages

> **ليه الـ Ts مهمة؟**
>
> من غير الـ Ts، الجهاز المناعي هيفضل شغال زيادة عن اللزوم — وده ممكن يؤدي لـ **autoimmune diseases** (المناعة تهاجم الجسم نفسه). فالـ Ts هي الفرامل بتاعة الجهاز المناعي.

7.4 وظائف T Lymphocytes بشكل عام

1. **Cell mediated immunity**
2. **Delayed hypersensitivity reaction**
3. **Rejection of tissue graft**
4. التخلص من الـ **tumor cells**
5. الحماية ضد الـ **pathogens** اللي بتنمو **intracellularly**، زي: **bacteria**، **fungi**، **virus** (**T.B** و **leprosy**)

6. تنظيم إنتاج الـ **antibody** بواسطة الـ **B-lymphocytes**

7. إفراز **lymphokines** اللي بتأثر على الخلايا التانية وبتنظّم الـ **immune response**

8. الـ Cytokines — رسائل التواصل بين الخلايا

التعريف

الـ **Cytokines** هي **soluble glycoproteins** بتتفرز من الخلايا عشان تأثر على وظيفة خلايا تانية.

فك الكلمة: **Cyto** = خلية، **Kines** = حركة/تأثير. يعني "مواد بتأثر على الخلايا".

تخيّل كده

الـ Cytokines زي الرسائل أو الإشارات اللي الخلايا بتبعتها لبعضها. خلية تقول لخلية تانية: "تعالي ساعدني" أو "وقفي عن الشغل" أو "اشتغلي أكتر".

أنواعها حسب مصدرها

- **Monokines**: بتتنتج بواسطة الـ **monocytes – macrophages**
- **Lymphokines**: بتتنتج بواسطة الـ **lymphocytes**

Immunotherapy

الـ **GM-CSF** بيستخدم بشكل واسع في المرضى اللي الـ **white blood cells** بتاعتهم اتعملها **ablated** مؤقتًا كجزء من **treatment** تاني (زي الـ **antileukemic** أو الـ **cytotoxic therapy**).

يعني إيه؟ الـ GM-CSF بيحفّز إنتاج خلايا الدم البيضاء عشان ترجع تاني بعد العلاج الكيميائي.

Interferons

اتلاحظت أول مرة كجزء من الـ **innate immune system** كـ **natural antiviral agents**.

فيه نوعين:

- **Type I**: **alpha** و **beta**
- **Type II**: **gamma**

Type I Interferon (alpha and beta)

- **INF-alpha** بتتنتج بواسطة: **Monocytes**
- **INF-beta** بتتنتج بواسطة: **Fibroblasts**
- الـ **Type I IFN** بتتفرز من الـ **virally infected cell** في الـ **extra-cellular fluid**، وبتعمل **paracrine effect** على الـ **adjacent cells** عشان تمنع نمو الـ **virus** عن طريق تثبيط **replication** بتاع الـ **viral RNA** أو الـ **DNA**.

الخلاصة

الـ **Type-I IFN** بتحسّن قدرة الـ **host defense system** على القضاء على الـ **viruses**.

يعني إيه بالبلدي؟ الخلية المصابة بفيروس بتطلق إنذار (Interferon) للخلايا المجاورة تقولها: "خدوا بالكم، في فيروس — اقفلوا الأبواب عشان ما يدخلش".

9. الـ TNF — Tumor Necrosis Factor

فيه شكلين من الـ **TNF**:

- **TNF-alpha**: بتتنتج بواسطة الـ **Macrophages**
- **TNF-beta**: بتتنتج بواسطة الـ **T cells**، وبتحفّز الـ **B-cell proliferation**. وبتعرف كـ **lymphotoxin**.

وظائفها

- الـ **TNF** هي **principle mediator** في الـ **host inflammatory response** للـ **gram negative bacteria** (زي الـ **IL-1** اللي بتتفرز كمان بواسطة الـ **macrophages**، والـ **main stimulus** للإفراز هو الـ **lipopolysaccharide** بتاع الـ **bacterial cell wall**).
- الـ **Local release** من الـ **TNF** بيعمل **migration** و **activation** للـ **neutrophils** والـ **macrophages** لقتل الـ **bacteria**.
- ليها كمان **antiparasitic activity**.
- الـ **Systemic release** من الـ **TNF** ليه نفس خصائص الـ **IL-1**:
  - **Fever inducing** — بيعمل حمى
  - **Production of acute phase proteins** — بيحفّز إنتاج بروتينات الالتهاب الحاد
- الاسم **TNF** مشتق من شغل تجريبي قديم إنها بتحلل (**cytotoxic**) الـ **tumor cells**.

خد بالك

الـ TNF سلاح ذو حدين: بيقتل البكتيريا والميكروبات (فايدة)، لكن لو اتفرز بكميات كبيرة في الدم (Systemic) بيعمل حمى وصدمة (ضرر). عشان كده بيلعب دور في **septic shock**.

10. الـ B-Lymphocytes و Humoral Immunity

ليه اسمه B؟

الـ **B-lymphocyte** خدت اسمها من دراسات قديمة على إنتاج الـ **antibody** في الطيور. اتضح إن إزالة **lymphoid organ** اسمه **bursa of fabricius** (موجود قريب من الـ **hind gut** بتاع الكتكوت) بيؤدي لعدم القدرة على إنتاج الـ **antibodies**. فالخلايا دي بقت معروفة بـ **bursa-derived** أو **B-lymphocytes**.

10.1 Immunoglobulin (Antibodies)

المصطلح	التعريف
Immunoglobulin	مجموعة متنوعة جدًا من الـ **membrane bound** أو الـ **secreted glycoproteins** اللي بتتنتج **بس** بواسطة الـ **B lymphoid cells**.
Antibody	هي **secreted immunoglobulin protein** قادرة إنها ترتبط بشكل **specifically** بـ **given antigen**، خصوصًا اللي بيسبب إنتاجها.

Nature: Glycoproteins موجودة في الـ **serum** والـ **body fluids**.

10.2 Structure of Immunoglobulins

1. **Heavy chain** — سلسلة ثقيلة
2. **Light chain** — سلسلة خفيفة
3. **Disulphide bridge** — جسر ثنائي الكبريت
4. **Fc fragment** — جزء ثابت
5. **Fab fragment** — جزء متغير بيربط بالـ antigen
6. **Hinge region** — منطقة المفصل

تخيّل كده

شكل الـ **Antibody** زي حرف Y :

- الذراعين (Fab) هما اللي بيمسكوا الـ antigen
- الرجل (Fc) هي اللي الخلايا المناعية بتمسكها
- الـ Hinge هي المنطقة اللي بتخلي الذراعين يتحركوا

10.3 Life Span of B-Lymphocytes

- حوالي 4 أيام لو ما اتقابلوش الـ **antigen**
- الـ **activated B-cells** بتعيش كام أسبوع (متوسط 5–7 أسابيع)
- مع **long lived memory cells** بتعيش فوق 40 سنة

10.4 وظائف الـ Antibodies (3 وظائف رئيسية)

الوظيفة 1: تشتغل لوحدها

1. **Neutralization (التعادل):**
   - **Neutralize toxins** — بتعادل السموم (antitoxin)
   - تمنع الـ (anti-bacterial) **bacterial adherence** وبالتالي تمنع الـ **invasion**
   - تمنع الـ **virus binding** و (antiviral) **invading host cell**
2. **Precipitation (الترسيب):** لما الـ **antibodies** تتفاعل مع الـ **soluble antigen** وتكوّن **insoluble precipitate**.
3. **Agglutination (التلازن):** هي تجمّع الـ **antigen-bearing particles**، وخصوصًا الـ **bacteria**، والـ **RBC** أو الـ **artificially coated latex particles**.
   - مثال: الـ **agglutinins** في الـ **autoimmune-hemolytic anemia** عادةً بتكون **IgM** وموجهة ضد الـ **RBC antigens**.
   - الـ **Agglutinins** بتتحد مع أهدافها لما الـ **circulation** تتعرض لدرجة حرارة أقل شوية زي في الصوابع، وشحمة الودن، والمناخير، وده بيؤدي لتنشيط الـ **classical complement pathway**.

N.B:. الاتنين **precipitation** و **agglutination** محتاجين **antibody** بـ **2 or more antigen binding sites** عشان يربطوا مع الـ **antigen molecules**.

> **تخيّل الفرق بينهم**
>
> - **Neutralization** = تعطيل — زي لما تحط قفل على سلاح
> - **Precipitation** = ترسيب — زي لما السكر يترسب في كوب الشاي
> - **Agglutination** = تكتيل — زي لما النمل يتجمع في كتلة واحدة

الوظيفة 2: تشتغل مع الـ Complement

لما الـ **antibodies** ترتبط بسطح الـ **pathogen**، ده بيؤدي لـ **complement fixation** و **cell lysis**.

الوظيفة 3: تشتغل مع الخلايا

1. **Opsonization:** (يعني تخلي الـ "tasty **bacteria**" للـ **phagocytosis**). لما الـ **antibodies** تغطي الـ **antigen** وتحسّن الـ **phagocytosis** بتاعته عن طريق **opsonizing antibody** من خلال الربط بين الـ **phagocytic cell** والـ **antigen** بتاعها.

2. **Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity (ADCC):** الـ **effector cell** بتقتل الـ **antibody coated target cells**. الـ **Killer cells**، اللي قادرة تقتل الـ **microorganisms**، والـ **parasites**، والـ **infected cells**، من خلال الـ **Fc receptors** بتتعرف وترتبط بالـ **antibody**. الـ **antibody** بتغطي الـ **foreign** أو الـ **infected cell**. وتدمير الـ **target cell** بيحصل عن طريق إفراز **toxic molecules**.

> **تخيّل كده**
>
> الـ **Opsonization** = لزق علامة على البكتيريا. لما الـ macrophage يشوف العلامة دي، يعرف إن دي بكتيريا لازم ياكلها. زي الملصق "كلني" كده!
>
> الـ **ADCC** = إن الـ antibody تمسك الهدف وتنادي على القاتل. الـ killer cell بيجي يقتل الهدف اللي الـ antibody ماسكة فيه.

11. أنواع الـ Immunoglobulins

فيه 5 **classes** من الـ **immunoglobulin** بناءً على نوع الـ **genes** اللي بتشفّر الـ **heavy chains**:

IgG, IgM, IgA, IgD, IgE

> **مفتاح الحفظ**
>
> احفظهم كده: **G**od **M**ade **A**ll **D**iseases **E**nd — G-M-A-D-E .

IgG 11.1

الخاصية	التفاصيل
النسبة	75% من الـ total serum Ig (الأكثر وفرة)
Subclasses	IgG1 (60–70%)، IgG2 (20%)، IgG3 (8%)، IgG4 (6%)
Antigen binding sites	2 (valence = Two)
التوزيع	بما إنه small molecular weight، بيقدر ينتشر في الـ interstitial fluids. فبيتوزع بالتساوي بين الـ serum والـ tissue fluids.
Placental transfer	IgG (خصوصًا IgG1, 3, 4) هي الوحيدة اللي بتقدر تعدي الـ placental barrier ← بتزوّد الـ new born بالـ maternal antibodies.

Biological Activities

- **Neutralization** للـ **bacterial toxins**
- **Fix complement** ← يعزز الـ **bacteriolysis** (عن طريق الـ **classical pathway**)
- **Opsonization** ← يعزز الـ **phagocytosis**

Stage of infection: الـ **IgG** هو الـ **major antibody** في الـ **secondary immune response** (بيسود متأخر في الـ **infections**).

> **ليه IgG مهم؟**
>
> لأنه الوحيد اللي بيعدي الـ placenta، ده معناه إن الأم بتنقل مناعتها للجنين من خلال الـ IgG. عشان كده الأطفال في أول كام شهر بيكونوا محميين. ولما الدكتور يطلب تحليل IgG ويلاقيه عالي، ده معناه إن الجسم اتعرض للعدوى من فترة (secondary response).

IgM 11.2

الخاصية	التفاصيل
النسبة	10% من الـ total antibodies
Biological activities	أكفأ activator للـ complement system (الـ complement بيتثبّت أساسًا مع IgM وثانويًا مع IgG) ← يعزز الـ bacteriolysis والـ phagocytosis.
Stage of infection	بيسود في الـ primary immune response (بيسود بدري في الـ infections)

تخيّل كده

الـ **IgM** زي الإنذار المبكر — أول ما الجسم يتعرض لميكروب، بيطلع IgM بسرعة. بعدين الـ IgG بياخد مكانه. عشان كده:

- **IgM مرتفع + IgG منخفض** = عدوى جديدة (حديثة)
- **IgG مرتفع + IgM منخفض** = عدوى قديمة (أو تم الشفاء)

IgA 11.3

الخاصية	التفاصيل
النسبة	15% من الـ total antibodies
Valence	4 (sIgA)
التوزيع	في الـ serum (monomeric) وفي الـ secretion (dimeric): saliva، milk، tears، respiratory secretion، G.I.T. secretion، bronchial secretion.
Colostrum	موجود بكثرة في الـ colostrum ← بيوفر immunity للـ new born infant.

Colostrum

هو **yellow fluid** بتتفرز من صدر الست كام يوم بعد الولادة. بيحتوي على:

- **proteins** 20%
- **sIgA**
- كمية عالية من الـ **salts**
- دهون وكربوهيدرات أقل من الـ **normal milk**

تركيب الـ Dimeric IgA

أثناء تكوين الـ **IgA** بواسطة الـ **plasma cells**، بيتجمع **pair of monomeric IgA** مع **polypeptide link** أو **J"" chain**. وبعدين بيكتسب **additional glycoprotein** اسمها **"secretory piece"** عشان يبقى **sIgA**.

الـ **Secretory piece** هي **additional polypeptide molecule** اسمها **polyimmunoglobulin receptor (poly IgR)** بتتكوّن بواسطة الـ **epithelial cells** اللي بتغطي الـ **mucosal surfaces**.

Biological Activities

- **Activation** للـ **complement system** عن طريق الـ **alternative pathway**
- بتغطي الـ **viruses** والـ **bacteria** فتمنع ارتباطهم واختراقهم للـ **mucosal surfaces**
- الـ **sIgA** بتثبط **colonization** الـ **bacteria** على الـ **mucosa** والأسنان
- الـ **IgA** هي **effective opsonin** على الـ **monocyte** والـ **neutrophils**

> **ليه IgA مهم؟**
>
> الـ **IgA** هو حامي الأسطح — موجود في اللعاب، والدموع، واللبن، وإفرازات الجهاز التنفسي والهضمي. عشان كده بيمنع الميكروبات إنها تدخل من الأسطح دي. واللبن (colostrum) بيحمي الطفل حديث الولادة من العدوى.

IgE 11.4

الخاصية	التفاصيل
النسبة	0.004% (نادر جدًا في الدم)
التوزيع	في الـ serum وعلى سطح الـ mast cells والـ basophils
المستوى	منخفض جدًا في الأصحاء، لكن عالي في الـ atopic patients وردًا على الـ parasitic infections (زي الـ worms).

الـ **IgE** بترتبط وتنشّط الـ **mast cells**. الـ **Mast cells** بتحمل $10^5 – 10^6$ **high affinity IgE receptors**.

التفاعل بين الـ **IgE** والـ **specific antigen** بيسبب **mast cell activation** و **potent localized** وأحيانًا **generalized vascular effects**.

بتتوسط إفراز الـ **histamine** والـ **other mediators** اللي بتلعب دور في الـ **allergic reaction**.

> **خد بالك**
>
> الـ **IgE** هو المسؤول عن الـ **allergy** والـ **anaphylaxis**. لما بيتحد مع الـ antigen، الـ mast cell بتفرز **histamine** ← وده اللي بيعمل أعراض الحساسية (رشح، عطس، صعوبة تنفس).

IgD 11.5

الخاصية	التفاصيل
النسبة	0.004%
التوزيع	في الـ serum بتركيز منخفض جدًا
الوظيفة	الوظيفة الدقيقة غير معروفة

بيوجد مرتبط بـ **receptor sites** على سطح الـ **immature B-lymphocytes**، فممكن يشتغل على التحكم في **lymphocyte** **activation** و **suppression** — يعني ممكن يبدأ الـ **immune response**.

موجود على سطح الـ **B-cells** أثناء الـ **maturation**، فهو:

- متورط في **maturation** الـ **B-cells**
- بيشتغل كـ **cell marker** للـ **virgin B-cells**

جدول ملخص لكل الـ Immunoglobulins

النوع	النسبة	الوظيفة الرئيسية	التميز
IgG	75%	Neutralization, Opsonization, Complement fixation	الوحيد اللي بيعدي الـ placenta؛ Secondary response
IgM	10%	أقوى Complement activator	Primary response (بدري في العدوى)
IgA	15%	حماية الأسطح المخاطية	Secretory (sIgA)، موجود في اللبن واللعاب والدموع
IgE	0.004%	الحساسية والطفيليات	بيرتبط بـ Mast cells وBasophils
IgD	0.004%	غير معروفة تمامًا	Marker للـ Virgin B-cells

12. الـ Complement System — نظام التكامل

تاريخ الاكتشاف

الـ **Complement** اتكتشف سنة 1893 بواسطة العالم الألماني **"Buchner"**، وفي بداية القرن العشرين بواسطة **"Charles Border"**، بعد اكتشاف الـ **antibodies** بفترة قصيرة.

أثبتوا إنه لو الـ **fresh serum** اللي بيحتوي على **antibodies** اتضاف للـ **bacteria** عند **physiologic temperature** (37°C)، الـ **bacteria** بتتحلل. ولو الـ **serum** اتسخّن لـ 56°C أو أكتر، بيفقد قدرته على قتل الـ **bacteria**. وده مش بسبب تدمير الـ **antibody activity**، لأن الـ **antibodies heat stable**.

فكّرت إيه في الاسم؟

الاسم **Complement** معناه "مكمّل" — لأنه بيكمّل شغل الـ antibodies. الـ antibody لوحدها بتمسك الميكروب، لكن الـ complement هو اللي بيدمّره فعليًا.

12.1 Pathways of Complement Activation

فيه مسارين رئيسيين متوازيين لكن مستقلين تمامًا:

1. The Classical Pathway

بيبدأ بتنشيط: **C1 → C4 → C2 → C3 → C9**.

2. The Alternative Pathway (Properdin Pathway)

على الرغم من إن الـ **alternative pathway** اتكتشف تاني، إلا إنه الأقدم من المسارين.

12.2 Biological Effects of Complement Activation

تنشيط الـ **complement system** بيقدر يتوسط تأثيرات **biological** مختلفة. بيلعب دور رئيسي في الـ **host defence** من خلال:

- **Immune regulation**
- **Mediation of inflammation**
- **Immune adherence**
- **Chemotaxis**
- **Opsonization**
- **Phagocytosis**

- **Clearance of the immune complex**
- زيادة الـ **bactericidal activity** بتاعة الـ **phagocytes**
- **Cell lysis**

> **نقطة مهمة جدًا**
>
> لازم نفتكر إن الأنشطة المذكورة فوق هي **protective** (حماية)، لكن تنشيط الـ **complement system** ممكن يساهم في **unwanted damage** و **tissue injury** نتيجة للـ **excessive inflammatory response**.

1. Complement-Mediated Immune Regulation

الـ **C3a**، والـ **C5a**، والـ **C3b complement fragments** هي **immuno-regulatory**، لأن:

- **C3a** بتقلل وظيفة الـ **T cell**
- **C5a** بتزود وظيفة الـ **T cell**
- **C5a** بتحفّز إنتاج الـ **IL-1** والـ **IL-6** بواسطة الـ **monocytes** والـ **macrophages**. بينما الـ **IL-1** بتحفّز الـ **T-helper cells**، والـ **IL-6** بتعزز نمو وتمايز الـ **B-cells**.
- **C3a** و **C5a** بيعززوا إنتاج الـ **antibody**
- **C3b** بتنظّم الـ **immunological memory** بتاعة الـ **B-lymphocyte**

2. Complement-Mediated Inflammation

الـ **C3a**، والـ **C4a**، والـ **C5a complement fragments** معروفة باسم **anaphylatoxins**. الاسم ده مشتق من دورهم المفترض في الـ **clinical syndrome anaphylaxis**.

الـ **Anaphylatoxins** بتقدر ترتبط بالـ (**anaphylatoxin receptors**) **corresponding receptors** الموجودة على الـ **mast cells** والـ **basophils**، مما يسبب للـ **non-cytolytic release** والـ **histamine** و **other mediators of inflammation**.

بينما الـ **C5a** هو أقوى **anaphylatoxin**، الـ **C4a** هو الأضعف.

Mast Cell and Basophil Granules

بتتصنّف كـ **preformed intercellular granules** و **substances synthesized from the mast cell wall upon activation**.

Preformed granules:

1. **Histamine:**
   - **Vasodilatation** للـ **blood vessels** وزيادة الـ **capillary permeability**
   - **Contraction** للـ **smooth muscles**

- **Stimulation** لـ **glandular secretion**

2. **Heparin**:

- **Anticoagulant** (مضاد للتجلط)
- بتنشّط الـ **C1q**

3. Complement-Mediated Chemotaxis

الـ **Chemotaxis** هي جذب وحركة اتجاهية لـ **phagocytic cells** ناحية مناطق زيادة تركيز الـ **attracting molecules** (اللي بتتسمى **chemo-attractant**).

الـ **C5a**، بتركيز منخفض جدًا، هو أقوى **chemotactic factor** مشتق من الـ **complement system**.

- **C5a** و **C3a** هما **chemotactic** لـ **neutrophils**، والـ **eosinophils**، والـ **macrophages**
- **C5b67** هو **chemotactic** لـ **neutrophils** والـ **eosinophils**

> **تخيّل كده**
>
> الـ **Chemotaxis** زي ريحة الأكل اللي بتجذبك للمطبخ. الـ C5a بيطلع "ريحة" من مكان الالتهاب، فالـ neutrophils والـ macrophages بيجروا ناحيته!

4. Complement-Mediated Opsonization

الـ **Opsonization** هي تحفيز الـ **phagocytosis** بواسطة الـ **antibody** و/أو الـ **complement fragment** اللي بتخلي الـ **particle** أكثر جذبًا لـ **phagocytic cells**.

الـ **C3b** مسؤول عن معظم الـ **complement opsonic activity**، والـ **foreign particles** بتتعمل لها **phagocytosis** أحسن لو اتغطت بالـ **C3b**.

الـ **Foreign particles** المغطاة بالـ **C3b** بترتبط بـ **C3b receptors (CR-1)** على سطح الـ **phagocytes**، مما يسهّل الـ **phagocytosis** — يعني الـ **complement fragment C3b** بتشتغل كـ **bridge** بين الـ **foreign particles** والـ **phagocytes**.

5. Complement-Mediated Cell Lysis and Death

الـ **C567** بترتبط وتدخل نفسها في الـ **cell membrane** وتكوّن **transmembrane unit (TMU)**. الـ **C5b678(9)** هو الـ **membrane attack complex (MAC)**.

بتتعمل **holes** و **transmembrane channels** في الـ **cell membrane**، واللي من خلالها الـ **small ions** والـ **water** بيقدروا يعدّوا للـ **cell**، مما يؤدي لـ **cell rupture**، و **destruction**، و **death** عن طريق الـ **osmotic lysis**.

تخيّل كده

الـ **MAC (Membrane Attack Complex)** زي الدريل — بيعمل خرم في جدار الخلية البكتيرية. المياه بتدخل من الخرم، والخلية بتنفجر وتموت. اسمها **Attack Complex** لأنها فعلًا بتهاجم الغشاء وتخرمه.

ملخص الـ Complement Functions

الوظيفة	الجزء المسؤول	النتيجة
Immune Regulation	C3a, C5a, C3b	تنظيم عمل T و B cells
Inflammation	C3a, C4a, C5a (Anaphylatoxins)	إفراز Histamine من Mast cells
Chemotaxis	C5a, C3a, C5b67	جذب الـ phagocytes
Opsonization	C3b	تسهيل البلعمة
Cell Lysis	C5b678(9) = MAC	تخريم الغشاء وقتل الخلية

Basic Immunology — Prof. Dr. Atef Elshahat Atia

شرح مبسّط — تم إعداده بنفس أسلوب المحادثة: عامية مصرية + مصطلحات إنجليزي

منسّق للطباعة على ورق A4